

3해설 접지 저항 측정 : 접지 저항계, 콜라우슈 브리지법, 어스테스티기

15 코드나 케이블 등을 기계 기구의 단자 등에 접속할 때 몇 [mm²]가 넘으면 그림과 같은 터미널 러그(압착 단자)를 사용하여야 하는가?



- ① 10 ② 6
③ 4 ④ 8

3해설 코드 또는 캡타이어 케이블과 전기 사용 기계 기구와의 접속

- 동전선과 전기 기계 기구 단자의 접속은 접속이 완전하고 헐거워질 우려가 없도록 해야 한다.
- 전선을 1본만 접속할 수 있는 구조는 2본 이상 접속하지 말 것
- 기구 단자가 누름나사형, 클램프형이거나 이와 유사한 구조가 아닌 경우는 단면적 10[mm²] 초과하는 단선 또는 단면적 6[mm²]를 초과하는 연선에 터미널 러그를 부착할 것
- 터미널 러그는 납땜으로 전선을 부착하고 접속점에 장력이 걸리지 않도록 할 것

16 단선의 굵기가 6[mm²] 이하인 전선을 직선 접속할 때 주로 사용하는 접속법은?



- ① 트위스트 접속 ② 브리타니아 접속
③ 쥐꼬리 접속 ④ T형 커넥터 접속

3해설 트위스트 접속 : 6[mm²] 이하의 가는 전선 접속

17 박강 전선관의 표준 굵기가 아닌 것은?

- ① 15[mm] ② 16[mm]
③ 25[mm] ④ 39[mm]

3해설 박강 전선관 : 두께 1.2[mm] 이상의 얇은 전선관
• 관의 호칭 : 관 바깥지름의 크기에 가까운 홀수
• 관의 종류(8종류) : 15, 19, 25, 31, 39, 51, 63, 75[mm]

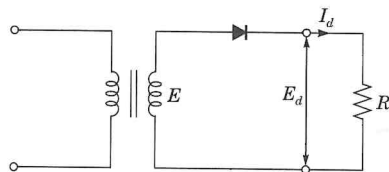
18 도체의 전기 저항에 영향을 주는 요소가 아닌 것은?

- ① 도체의 성분 ② 도체의 길이
③ 도체의 모양 ④ 도체의 단면적

3해설 전기 저항 $R = \rho \frac{l}{S} [\Omega]$

여기서, 고유 저항 : $\rho [\Omega \cdot m]$
(도체의 성분에 따라 다르다.)
도체의 길이 : $l [m]$
도체의 단면적 : $S [m^2]$

19 반파 정류 회로에서 변압기 2차 전압의 실효치를 $E [V]$ 라 하면 직류 전류 평균치는? (단, 정류기의 전압 강하는 무시한다.)



- ① $\frac{E}{R}$ ② $\frac{1}{2} \cdot \frac{E}{R}$
③ $\frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{E}{R}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{E}{R}$

3해설 단상 반파 정류 회로

- 직류 전압 $E_d = \frac{\sqrt{2}}{\pi} E = 0.45 E [V]$
- 직류 전류 $I_d = \frac{E_d}{R} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \frac{E}{R} [A]$

20 3상 교류 발전기의 기전력에 대하여 90° 늦은 전류가 통할 때의 반작용 기자력은?



- ① 자극축과 일치하고 감자 작용
② 자극축보다 90° 빠른 증자 작용
③ 자극축보다 90° 늦은 감자 작용
④ 자극축과 직교하는 교차 자화 작용

3해설 발전기 전기자 반작용 기자력 : 발전기 기전력에 대하여 90° 뒤진 지상 전류가 흐르는 경우 전기자 반작용에 의한 기자력은 자극축과 일치하는 감자 작용이 발생한다.